

시스템의 통합적 모델링(공) (MECH304a-01)

학기	2026년 2학기
담당교수	박준혁
이수구분	교선평수
학점	3.0
강의시간	금09:00-12:00(E7 - 307)
강의실	
소속	기초학부

교과개요

본 교과목은 미션 정의, 요구사항 도출, 시스템 아키텍처 설계, 관련 물리현상의 모델링, 디지털 프로토타입 제작 및 검증의 전체적인 시스템 모델링 및 엔지니어링 프로세스에 필요한 이론을 배우고 실제 적용할 수 있는 공학적 기법들을 배운다. 이를 통해 기계 전공에서 배우는 여러 학문들 (기구학, 동역학, 제어, 설계, 전자, 메카트로닉스)을 하나의 시스템으로 연결할 수 있고, 개발하고자 하는 하나의 새로운 시스템을 설계하고, 구현하고, 테스트할 수 있게 되는 것을 목표로 한다

교과목표

1. 시스템 분해, 요구사항 도출, 기능 분석, 서브시스템 구성, 구성요소 설계, CAD, 전자, 제어, 소프트웨어, 프로토타입, 테스트로 이어지는 전체 시스템 모델링 및 엔지니어링 과정을 학습한다.
2. 멀티피직스 모델링: 기계, 전기, 유압, 공압, 열, 자기, 제어, 센서, 액추에이터, 인간, 환경 요소를 하나의 시스템 모델로 표현할 수 있다.
3. 모델링 기법: 물리기반, 데이터기반, 축소모델, 블랙박스, 그레이박스 모델을 구분할 수 있다.
4. 구성요소 선정: 요구사항에 기반하여 모터, 기어, 엔코더, 전류센서, IMU, 로드셀, 카메라, 통신 인터페이스, 전원 시스템을 선정할 수 있다
5. 디지털 프로토타이핑: 실물 하드웨어 없이 Fusion 360, MATLAB, Simulink, Python, Tinkercad를 이용해 가상 프로토타입 시스템을 만들고 테스트 할 수 있다.
6. 검증 및 확인: 검증, 확인, 캘리브레이션, 테스트, 고장 분석, 안전성 및 신뢰성 평가를 계획하고 수행할 수 있다

주차별 강의계획

- 1주차:이론(Theory): 시스템 모델링 & 엔지니어링 입문 – 시스템이란 무엇인가, 시스템이 실패하는 이유, MBSE, 제품개발, 학기 프로젝트 소개 사례연구(Case Study): Boston Dynamics Atlas / Unitree G1 실습(lab): 일상 제품 또는 로봇의 시스템 분해, 기능 트리, 서브시스템 다이어그램
- 2주차:이론(Theory): 요구사항 엔지니어링 – 니즈, 정량적 요구사항, 성능 지표, 제약조건, 트레이드오프, 시스템 요구사항 명세서 사례연구(Case Study): Humanoid의 요구사항 및 설계 제약 실습(lab): 팀 프로젝트 SRS 개발, 요구사항 표
- 3주차:이론(Theory): 시스템 아키텍처 – 시스템 경계, 입출력/상태, 인터페이스, 블록다이어그램, 신호/전력/데이터 흐름, 디지털 트윈 개념 사례연구(Case Study): DJI 드론 아키텍처실습(lab): 시스템 아키텍처 다이어그램, 인터페이스 목록, 신호/전력/데이터 흐름도
- 4주차:이론(Theory): 동적 시스템 – 질량-스프링-댐퍼, 상태공간, 전달함수, 주파수응답, 기계-전기 유사성 사례연구(Case Study): MIT Mini Cheetah / Ball-and-Beam실습(lab): Simulink 동적 모델, 계단응답, 파라미터 감도
- 5주차:이론(Theory): 기계 시스템 – 강체, 컴플라이언스, 동력전달장치, 베어링, 기어박스, 케이블, 마찰, 허용오차 사례연구(Case Study): 다빈치 수술로봇 / 로봇팔 (Da Vinci Surgical Robot / robot arm) 실습(lab): Fusion 360 CAD 조립, 기구학적 배치, 질량 특성
- 6주차:이론(Theory): 전기 시스템 – 전력, 전압/전류, 배터리, 드라이버, 접지, 노이즈, ADC/PWM, 통신 사례연구(Case

Study): Dyson 청소기 / DJI 전력전자 (Dyson vacuum / DJI power electronics) 실습(lab): Tinkercad 가상 전자회로, 전력예산, 전기 아키텍처

7주차:이론(Theory): 제어 시스템 – PID, 피드포워드, 관측기, 상태궤환, 캐스케이드, 임피던스/어드미턴스, 경로추종 사례연구(Case Study): 카메라 짐벌 / 재활로봇 (Camera gimbal / rehabilitation robot) 실습(lab): MATLAB/Simulink 제어기 튜닝 및 추종 시뮬레이션

8주차:프로젝트 중간발표

9주차:이론(Theory): 예비 설계 검토 – PDR 구조, 요구사항, 아키텍처, 기계/전기/제어 모델 사례연구(Case Study): Universal Robots 디자인 리뷰 방식 실습(lab): PDR

10주차:이론(Theory): 센서 및 액추에이터 시스템– 센서 선정, 분해능, 대역폭, 노이즈, 캘리브레이션, 모터, 토크-속도, 효율 사례연구(Case Study): Apple Watch / 모바일 로봇 센서 구성 (Apple Watch / mobile robot sensor suite) 실습(lab): MATLAB/Python 센서 노이즈 및 모터 선정, 데이터시트 비교

11주차:이론(Theory): 임베디드 시스템 – MCU와 MPU, Arduino/STM32/ESP32 개념, 실시간성, 인터럽트, PWM, ADC, UART/SPI/I2C/CAN 사례연구(Case Study): AMR(자율이동로봇) 임베디드 아키텍처 (AMR embedded architecture) 실습(lab): 소프트웨어 아키텍처 및 상태머신, 가상 펌웨어 블록다이어그램

12주차:이론(Theory): 멀티피직스 모델링 – 기계-전기-열 연계, 전력, 인간/환경, 축소모델, 디지털 트윈 사례연구(Case Study): 외골격 / 휴머노이드 관절 모듈 (Exoskeleton / humanoid joint module) 실습(lab): Simscape 또는 MATLAB 연계 모델, 열/부하/배터리 영향 시뮬레이션

13주차:이론(Theory): 시스템 통합 – 케이블 라우팅 개념, 커넥터, 전력 분배, EMC, 접지, 패키징, 제조성, 안전성 사례연구(Case Study): 3D 프린터 / CNC 머신 통합 (3D printer / CNC machine integration) 실습(lab): CAD+전자+제어+소프트웨어 아키텍처의 가상 통합, CDR

14주차:이론(Theory): 시스템 실험적 모델링 – 시스템 식별, 최소제곱법, 곡선접합, 주파수 스위프, Bode, 파라미터 추정 사례연구(Case Study): 자율주행차 캘리브레이션 및 검증 (Autonomous vehicle calibration and validation)실습(lab): Python/MATLAB 합성 실험데이터 분석, 모델-실험 비교

15주차:이론(Theory): 시스템 검증 및 확인 – 테스트 계획, 인수시험, 고장분석, FMEA, 강건성, 안전성, 신뢰성 사례연구(Case Study): NASA/산업체 V&V 사례 (NASA/industrial V&V case)실습(lab): V&V 매트릭스, FMEA, 디버깅 계획, 검증 프로토콜

16주차:프로젝트 최종 발표/데모

수업방법

수업은 강의와 실습으로 운영되며, 모든 실습은 하드웨어 없이 소프트웨어 기반 가상 시스템 개발로 진행된다. 공식 디자인 리뷰(SRR/PDR/CDR/TRR/FDVR) 과정이 주어진다.

학습윤리

모든 과제, 보고서, 발표, 디자인 리뷰 자료는 본인의 독창적인 작업물이어야 한다. 표절, 데이터 위변조, 타인 과제의 무단 복제 및 제출, 부정합 협업 등은 학습 부정행위로 간주되며 DGIST 학사 규정 및 학습윤리규정에 따라 처리된다. 팀 프로젝트 내 협업은 사전에 명시된 범위 내에서만 허용된다.

교과정책(방침)

노트북 및 모바일 기기는 실습 시간에만 사용을 허용하며, 강의 및 사례연구 시간에는 사용을 금지한다. 출석은 매 수업마다 확인하며, 지각 및 결석은 성적에 반영된다. 과제 및 프로젝트 산출물은 정해진 기한 내 제출해야 하며, 지연 제출 시 사전 공지된 기준에 따라 감점한다.